

TEORETICKÁ INFORMATIKA

Problém 3-SAT, problém nezávislé množiny a kliky

David Weber
weber3@spsejecna.cz



Rok 2025/26

Problém 3-SAT

Problém 3-SAT

Problém 3-SAT

- Problém SAT neumíme řešit v polynomiálním čase.

Problém 3-SAT

- Problém SAT neumíme řešit v polynomiálním čase.
- Zkusíme proto původní problém trochu zjednodušit, a to tak, že budeme uvažovat formule v CNF, kde každá klauzule má maximálně 3 literály.

Problém 3-SAT

- Problém SAT neumíme řešit v polynomiálním čase.
- Zkusíme proto původní problém trochu zjednodušit, a to tak, že budeme uvažovat formule v CNF, kde každá klauzule má maximálně 3 literály.

Definice (3-CNF)

Formule φ je v 3-CNF právě tehdy, když je v CNF a každá klauzule obsahuje maximálně 3 literály.

Problém 3-SAT

- Problém SAT neumíme řešit v polynomiálním čase.
- Zkusíme proto původní problém trochu zjednodušit, a to tak, že budeme uvažovat formule v CNF, kde každá klauzule má maximálně 3 literály.

Definice (3-CNF)

Formule φ je v 3-CNF právě tehdy, když je v CNF a každá klauzule obsahuje maximálně 3 literály.

PROBLÉM 3-SAT

Vstup: Formule φ v 3-CNF.

Otázka: Je φ splnitelná?

Problém 3-SAT

Ukážeme, že problém 3-SAT je „stejně těžký“ jako původní SAT.

Ukážeme, že problém 3-SAT je „stejně těžký“ jako původní SAT.

- Jeden problém jsme schopni „převést“ na druhý.

Ukážeme, že problém 3-SAT je „stejně těžký“ jako původní SAT.

- Jeden problém jsme schopni „převést“ na druhý.
- Přesněji k zadané formuli φ v CNF jsme schopni najít formuli ψ v 3-CNF, která je splnitelná právě tehdy, když je i původní formule φ splnitelná.

Ukážeme, že problém 3-SAT je „stejně těžký“ jako původní SAT.

- Jeden problém jsme schopni „převést“ na druhý.
- Přesněji k zadané formuli φ v CNF jsme schopni najít formuli ψ v 3-CNF, která je splnitelná právě tehdy, když je i původní formule φ splnitelná.

Převod mezi formulemi však musíme umět provést
rychle!

Převoditelnost problémů

Polynomiální převoditelnost

- Formálně lze problém chápat jako zobrazení binárního kódování vstupu do množiny $\{0, 1\}$.

Polynomiální převoditelnost

- Formálně lze problém chápat jako zobrazení binárního kódování vstupu do množiny $\{0, 1\}$.
- Existuje celá řada problémů, avšak lze mezi nimi najít zajímavé vztahy.

Polynomiální převoditelnost

- Formálně lze problém chápat jako zobrazení binárního kódování vstupu do množiny $\{0, 1\}$.
- Existuje celá řada problémů, avšak lze mezi nimi najít zajímavé vztahy.
- Resp. některé problémy nemusíme nutně umět řešit přímo $\implies$ místo toho je převedeme na ty, které řešit umíme!

Polynomiální převoditelnost

- Formálně lze problém chápat jako zobrazení binárního kódování vstupu do množiny $\{0, 1\}$.
- Existuje celá řada problémů, avšak lze mezi nimi najít zajímavé vztahy.
- Resp. některé problémy nemusíme nutně umět řešit přímo $\implies$ místo toho je převedeme na ty, které řešit umíme!

Definice (Polynomiální převoditelnost)

Nechť A, B jsou rozhodovací problémy. Říkáme, že A lze **převést** na B , píšeme $A \rightarrow B$, právě tehdy, když existuje zobrazení $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ takové, že

$$\forall x \in \{0, 1\}^* : A(x) = B(f(x)),$$

a navíc $f(x)$ lze spočítat v polynomiálním čase. Funkci f říkáme **převod** nebo také **redukce**.

Co to znamená?

Co to znamená?

- Problém A je převoditelný na problém B , pokud každý vstup x pro A jsme schopni **rychle sestrojít** odpovídající vstup $f(x)$ pro B .

Co to znamená?

- Problém A je převoditelný na problém B , pokud každý vstup x pro A jsme schopni **rychle sestavit** odpovídající vstup $f(x)$ pro B .
- Přitom musí platit, že odpověď A na x musí být stejná jako odpověď B na $f(x)$.

Co to znamená?

- Problém A je převoditelný na problém B , pokud každý vstup x pro A jsme schopni **rychle sestavit** odpovídající vstup $f(x)$ pro B .
- Přitom musí platit, že odpověď A na x musí být stejná jako odpověď B na $f(x)$.
- V našem případě: Máme φ v CNF a chceme v polynomiálním čase zkonstruovat formuli ψ v 3-CNF takovou, aby

$$\text{SAT}(\varphi) = 3\text{-SAT}(\psi).$$

Co to znamená?

- Problém A je převoditelný na problém B , pokud každý vstup x pro A jsme schopni **rychle sestrojít** odpovídající vstup $f(x)$ pro B .
- Přitom musí platit, že odpověď A na x musí být stejná jako odpověď B na $f(x)$.
- V našem případě: Máme φ v CNF a chceme v polynomiálním čase zkonstruovat formuli ψ v 3-CNF takovou, aby

$$\text{SAT}(\varphi) = 3\text{-SAT}(\psi).$$

- Tato konstrukce představuje ono zobrazení f , tj. $f(\varphi) = \psi$, nebo-li

$$\text{SAT}(\varphi) = 3\text{-SAT}(f(\varphi)).$$

Poznámky k převoditelnosti

- Nemusí nutně platit, že problémy A a B jsou na sebe **vzájemne** převoditelné.

Poznámky k převoditelnosti

- Nemusí nutně platit, že problémy A a B jsou na sebe **vzájemne** převoditelné.

Tj. $A \rightarrow B$ nutně ještě neznamená, že i $B \rightarrow A$.

Poznámky k převoditelnosti

- Nemusí nutně platit, že problémy A a B jsou na sebe **vzájemne** převoditelné.

Tj. $A \rightarrow B$ nutně ještě neznamená, že i $B \rightarrow A$.

- Např. uvažujme dvojici jednoduchých problémů K, L definovaných následovně:

Poznámky k převoditelnosti

- Nemusí nutně platit, že problémy A a B jsou na sebe **vzájemne** převoditelné.

Tj. $A \rightarrow B$ nutně ještě neznamená, že i $B \rightarrow A$.

- Např. uvažujme dvojici jednoduchých problémů K, L definovaných následovně:

$K(x) = 0$ Na každý vstup odpověz nulou,

Poznámky k převoditelnosti

- Nemusí nutně platit, že problémy A a B jsou na sebe **vzájemne** převoditelné.

Tj. $A \rightarrow B$ nutně ještě neznamená, že i $B \rightarrow A$.

- Např. uvažujme dvojici jednoduchých problémů K, L definovaných následovně:

$K(x) = 0$	Na každý vstup odpověz nulou,
$L(x) = 1$	Na každý vstup odpověz jedničkou.

Poznámky k převoditelnosti

- Nemusí nutně platit, že problémy A a B jsou na sebe **vzájemne** převoditelné.

Tj. $A \rightarrow B$ nutně ještě neznamena, že i $B \rightarrow A$.

- Např. uvažujme dvojici jednoduchých problémů K, L definovaných následovně:

$K(x) = 0$	Na každý vstup odpověz nulou,
$L(x) = 1$	Na každý vstup odpověz jedničkou.

Takovou dvojici problémů na sebe nepřevedeme **ani**
jedním směrem.

Převod SAT $\rightarrow$ HALT

Převod SAT na HALT lze provést jednoduše: Sestrojíme program P se vstupem φ , který

- postupně zkouší všechna ohodnocení proměnných formule φ ,
- pokud najde splňující ohodnocení, **zastaví se**,
- jinak vstoupí do nekonečného cyklu.

Text programu jsme schopni sestrojit **v konstantním čase**.

Tedy skutečně platí, že

φ je splnitelná $\implies$ program P se nad φ zastaví,

nebo-li $\text{SAT}(\varphi) = \text{HALT}(P, \varphi)$.

Převod mezi SAT a 3-SAT

Převod 3-SAT $\rightarrow$ SAT

- Na začátku máme formuli φ v 3-CNF a chceme k ní sestavit formuli ψ v CNF, která je splnitelná právě tehdy, když je splnitelná i φ .

Každá formule ve 3-CNF je zároveň i v CNF $\implies$ ponecháme původní formuli φ .

- Za převodní zobrazení f stačí zvolit identitu, tj. $f(x) = x$.

Převod SAT $\rightarrow$ 3-SAT



Problém nezávislé množiny

Problém kliky

- PAPADIMITRIOU, Christos H. *Computational complexity*. Reading: Addison-Wesley, 1994. ISBN 0-201-53082-1.
- MAREŠ, Martin a VALLA, Tomáš. *Průvodce labyrintem algoritmů*. Druhé vydání. CZ.NIC. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2022. ISBN 978-80-88168-63-8.